

Peer-reveiw av «Kvalitetsheving av FKB-TraktorvegSti før implementering i NVDB».

Gruppe som vurderes: G16 (Lotte individuell)

Vurdert av: G14 (Kjetil individuell)

Dato: 06.05.2026

Presisering:

Vurderingen er gjennomført ved bruk av KI-tjenestene Claude og Gemini. Rapporten er manuelt gjennomlest for å sikre at tilbakemeldingene er korrekte.

1. Helhetsinntrykk

Rapporten er teknisk sterk og kombinerer heuristikk, MIP og Monte Carlo på en svært god måte. Dette gir solid validering og styrker troverdigheten til funnene. Problemstillingen er operasjonelt forankret, casen grundig beskrevet, og diskusjonen er prisverdig selvkritisk. Rapporten gir tydelige svar og konkrete anbefalinger til Kartverket.

Svakhetene er primært akademiske: litteraturgjennomgangen fremstår noe smal, og studiens bidrag utover den praktiske leveransen mangler tydelig artikulering. Det er også betydelig strukturell redundans mellom kapittel 7 og 8, hvor sistnevnte i stor grad gjentar tidligere analyser. Samlet sett fremstår arbeidet mer som en solid teknisk utredning enn en klassisk akademisk rapport, selv om den praktiske verdien er meget høy.

2. Områdevis vurdering

2.1 Innledning

Innledningen er en av rapportens sterkeste deler. Bakgrunn og kontekst er godt etablert, problemstillingen er presis og operasjonell, og de fire delproblemene fungerer som en effektiv rød tråd gjennom hele rapporten.

Seksjon 1.4 (Antagelser) er svært detaljert for et innledningskapittel, hvor antagelsene om kalenderkonvensjon, tidsbruk-formelen og NVDB-kapasitetsformelen kan faglig høre bedre hjemme i metodekapittelet. Studiens akademiske bidrag utover den praktiske leveransen til Kartverket nevnes ikke, noe som svekker rapportens posisjonering som akademisk arbeid.

2.2 Litteraturgjennomgang og teoretisk forankring

Den valgte litteraturen er direkte relevante og godt begrunnet. Kapittel 3 er særlig sterkt: LPT-garantien fra Graham (1969) brukes aktivt til å tolke heuristikkens ytelse, og RCPSP-klassifikasjonen er overført direkte til TVS-problemets struktur.

Litteraturgjennomgangen er likevel noe smal, kun seks referanser hvor alle er metodiske. Det mangler gjennomgang av relatert forskning innen GIS-kvalitetssikring eller planleggingsprosjekter i offentlig sektor, noe som gjør det vanskelig å vurdere forfatters bidrag opp mot eksisterende arbeid. Teoretiske hull i litteraturen identifiseres ikke, og kapittel 2 og 3 overlapper noe i funksjon; en tydeligere avgrensning mellom dem ville styrket kapittelet.

2.3 Metode

Metodedelen er grundig og transparent. Den tredelte hybride tilnærmingen er godt begrunnet, og datarensing og modellspesifikasjon er tilstrekkelig detaljert til at beregningene er reproduserbare. Mangler i datagrunnlaget som estimerte tall for fire kontor og Oslo-justeringen, er åpent dokumentert og da noe som styrker reliabiliteten.

Validitet og reliabilitet adresseres implisitt gjennom sensitivitetsanalyser og MIP-verifikasjon, men begrepene drøftes ikke eksplisitt. En kort metodologisk diskusjon av intern og ekstern validitet ville styrket kapittelet. Etske hensyn begrenses til GDPR-erklæringen på forsiden; det kunne med fordel fremgå eksplisitt at reelle produksjons- og kapasitetstall fra Kartverket brukes med oppdragsgivers samtykke.

2.4 Analyse og resultater

Analysen er konsistent og internt kohesiv. MIP, heuristikk og Monte Carlo kryssvaliderer hverandre uten åpenbare motsetninger. Forklaringen på at MIP gir marginalt dårligere makespan enn heuristikken er korrekt og pedagogisk god, og rapporten peker riktig på tidsoppløsning (månedlig vs. daglig) som årsak, ikke en svakhet i modellen.

Kapittel 7 og 8 overlapper betydelig: kapittel 8 oppsummerer i stor grad det som allerede er presentert i 7. Et tydeligere skille, for eksempel at kapittel 7 dekker detaljert metodekjøring og kapittel 8 er en synteserettet oppsummering, ville bedret lesbarheten. «Not Solved»-statusen for 85 %-scenarioet berøres på flere steder (e.g. 7.1, 7.4, 9.5) uten en samlet drøfting.

2.5 Diskusjon

Diskusjonskapittelet er selvkritisk og reflektert. Identifiserbarhetsproblematikken for tidsbruk-formelen er særlig solid, sensitivitetstesten med skaleringsfaktorene 1,5 og 2,0 gir et konkret svar på om hovedkonklusjonen overlever, og de praktiske implikasjonene i 9.6 er handlingsrettede og direkte nyttige for Kartverket.

Diskusjonen adresserer i liten grad implikasjoner for teori og metode. Hva studien bidrar til fagfeltet RCPSP eller hybrid heuristikk/eksakt optimering, er ikke drøftet. I tillegg bør det tydeliggjøres at 96 %-scenarioet er et hypotetisk mål, ikke Kartverkets egne tall, ettersom en leser som begynner i kapittel 9 kan misforstå dette.

2.6 Konklusjon

Konklusjonen er konsis og knytter funnene direkte tilbake til problemstillingen og de fire delproblemene. Begrensningene adresseres tydelig, og anbefalingen om kontinuerlig tidsregistrering er godt motivert av cherry-picking-funnet i 9.2.

Forfatters teoretiske bidrag nevnes ikke, og forslagene til videre forskning er primært praktiske snarere enn akademiske. Det kunne styrket konklusjonen å peke på hva studien bidrar til scheduling-litteraturen mer generelt, for eksempel at hybrid heuristikk-MIP er tilstrekkelig for RCPSP-problemer med dominerende nedstrøms flaskehalser.

2.7 Skriveflyt, formelle aspekter og helhetsvurdering

Rapporten er klart og presist skrevet på norsk, forkortelser introduseres korrekt, og APA 7-referansene er konsistente. Originaliteten er høy: kombinasjonen av heuristikk, MIP og Monte Carlo for et RCPSP-problem med Geovekst-tidsvinduer og nedstrøms kapasitetsbegrensning er en gjennomtenkt og relevant metodisk tilpasning til et reelt planleggingsproblem.

Konkrete forbedringspunkter: kryssreferanser som «jf. 9.0» (f.eks. i 5.1.4 og 5.1.6) bør peke på spesifikk seksjon fremfor hele kapittelet; flere figurer er nummerert i feil rekkefølge (figur 5 presenteres (avsnitt 4.5) før figur 4 (avsnitt 5.2.5)); Graham R.L er ikke nevnt i litteraturen i kapittel 2; forkortelsen TVS for TraktorvegSti bør fremkomme tidligere (ikke i 4.1); «mandag-fredag-dager» i bl.a. kapittel 5.1.2 er noe klønete (bruk e.g. hverdager eller arbeidsdager).